

Roll No

CB-305 (GS)**B.Tech., III Semester**

Examination, December 2023

Grading System (GS)**DBMS****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the disadvantages of File Management System.

फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की कमियों को समझाइए।

b) What is database system? Write and explain the major components of database system environment with a neat diagram.

डाटाबेस सिस्टम क्या है? डाटाबेस सिस्टम पर्यावरण के प्रमुख घटकों को स्वच्छ चित्र की सहायता से लिखिए तथा समझाइए।

2. a) Define ER diagram. What are additional features of ER diagrams? Explain in detail with suitable examples.

ER आरेख को परिभाषित कीजिए। ER आरेखों की अतिरिक्त विशेषताएँ क्या हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ विस्तार से समझाइए।

b) Discuss the drawbacks of storing and managing the data in the files and explain participation constraints in ER model?

फाइलों में डाटा को स्टोर करने और प्रबंधित करने की कमियों पर चर्चा करें और ER मॉडल में भागीदारी बाधाओं की व्याख्या करें।

3. a) Discuss about various data models.

विभिन्न डाटा मॉडलों के बारे में चर्चा कीजिए।

b) Explain the various choices and issues involved in Conceptual design with ER Model.

ER मॉडल के साथ संकल्पनात्मक डिजाइन में शामिल विभिन्न विकल्पों और मुद्दों की व्याख्या करें।

4. a) Discuss the process of converting ER model to Relational model.

ER मॉडल को संबंधपरक मॉडल में बदलने की प्रक्रिया पर चर्चा करें।

b) Describe the set operations of relational algebra, including union (U), set difference (-) and cross-product (X). For each, what can you say about the cardinality of their input and output tables?

संघ (U), सेट अंतर (-) और क्रॉस-उत्पाद (X) समेत संबंधपरक बीजगणित के सेट संचालन का वर्णन करें। प्रत्येक के लिए, आप उनके इनपुट और आउटपुट टेबल की कार्डिनैलिटी के बारे में क्या कह सकते हैं?

5. a) Discuss about destroying and altering tables and views also explain in detail about nested queries.

तालिकाओं और दृश्यों को नष्ट करने और बदलने के बारे में चर्चा करें, नेस्टेड प्रश्नों के बारे में भी विस्तार से बताइए।

- b) Consider the following given schema and write the SQL queries

Sail (sailid, sailname, rating, Age)

Reserves (sailid, Boatid, day)

Boat Schema (Boatid, boatname, col)

- Find the names and ages of sails with a rating above 6.
- Find the sailname, boatid and reservation-date for each reservation.

- Find the names of sails who have reserved boat 202.

निम्नलिखित दिए गए स्कीमा पर विचार करें और SQL प्रश्नों को लिखें।

Sail (sailid, sailname, rating, Age)

Reserves (sailid, Boatid, day)

Boat Schema (Boatid, boatname, col)

- 6 से ऊपर की रेटिंग वाले sails के नाम और उम्र का पता लगाइए।
- प्रत्येक आरक्षण के लिए sailname, boatid और आरक्षण की तारीख का पता लगाइए।
- उन sails के नाम ज्ञात कीजिए जिनके पास आरक्षित boat 202 है।

6. a) Discuss about different types of relational calculus in detail.

विभिन्न प्रकार के रिलेशनल कैल्कुलस के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

- b) Explain primitive operations and derived operations in Relational Algebra.

संबंधपरक बीजगणित में आदिम संक्रियाएँ और व्युत्पन्न संक्रियाएँ समझाइए।

7. a) Explain 3 NF and BCNF with examples.

3 NF और BCNF को उदाहरण सहित समझाइए।

- b) What is Lossless join and dependency Preservation property of decomposition? Explain.

दोषरहित जुड़ाव और अपघटन की निर्भरता संरक्षण संपत्ति क्या है? व्याख्या करें।

8. Explain any three:

- Timestamp based protocols
- Concurrency control
- Two-phase locking
- Meta data

किन्हीं तीन की व्याख्या कीजिए।

अ) टाइमस्टैम्प आधारित प्रोटोकॉल

ब) समवर्ती नियंत्रण

स) टू-फेज लॉकिंग

द) मेटा डाटा
